

【國中理化探究與實作】單擺實驗 · LoiLoNote 任務學習卡

AI 自動化探究流水線 (Spark + Antigravity 2 + Google Cloud 整合)

【組別】第 1 組

【組員名單】_____

【實驗日期】2026 年 ____ 月 ____ 日

【免登入專屬網址】

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=1

□ 請用平板相機掃描右方 QR Code 進入本組數據登錄頁面！



一、實驗量測數據記錄 (固定擺錘 20g、擺角 < 5°)

試驗編號	擺長 L (cm)	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	週期平方 T ² (s ²) (T × T)	AI 雲端即時同步狀態
1	20.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
2	40.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
3	60.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
4	80.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入

二、LoiLoNote 小組討論與探究卡片發表區

□ 任務一：【結果分析與規律推論】

□ 引導思考：觀察平板生成的圖表 A (L-T 拋物線) 與圖表 B (L-T² 正比直線)，當擺長增為 4 倍時，週期變為幾倍？這代表週期 T 與擺長 L 的數學規律為何？

□□【小組討論結論填寫 / 截圖貼上處】：

□ 任務二：【反思延伸與月球挑戰題】

□ 引導思考：若將此實驗設備移至月球 (重力加速度 g 為地球的 1/6)，擺長 80cm 的單擺週期會變長、變短還是不變？為什麼？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區：評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中理化探究與實作】單擺實驗 · LoiLoNote 任務學習卡

AI 自動化探究流水線 (Spark + Antigravity 2 + Google Cloud 整合)

【組別】第 2 組

【組員名單】_____

【實驗日期】2026 年 ____ 月 ____ 日

【免登入專屬網址】

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnFZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=2

□ 請用平板相機掃描右方 QR Code 進入本組數據登錄頁面！



一、實驗量測數據記錄 (固定擺錘 20g、擺角 < 5°)

試驗編號	擺長 L (cm)	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	週期平方 T ² (s ²) (T × T)	AI 雲端即時同步狀態
1	20.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
2	40.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
3	60.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
4	80.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入

二、LoiLoNote 小組討論與探究卡片發表區

□ 任務一：【結果分析與規律推論】

□ 引導思考：觀察平板生成的圖表 A (L-T 拋物線) 與圖表 B (L-T² 正比直線)，當擺長增為 4 倍時，週期變為幾倍？這代表週期 T 與擺長 L 的數學規律為何？

□□【小組討論結論填寫 / 截圖貼上處】：

□ 任務二：【反思延伸與月球挑戰題】

□ 引導思考：若將此實驗設備移至月球 (重力加速度 g 為地球的 1/6)，擺長 80cm 的單擺週期會變長、變短還是不變？為什麼？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區：評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中理化探究與實作】單擺實驗 · LoiLoNote 任務學習卡

AI 自動化探究流水線 (Spark + Antigravity 2 + Google Cloud 整合)

【組別】第 3 組

【組員名單】_____

【實驗日期】2026 年 ____ 月 ____ 日

【免登入專屬網址】

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=3

□ 請用平板相機掃描右方 QR Code 進入本組數據登錄頁面！



一、實驗量測數據記錄 (固定擺錘 20g、擺角 < 5°)

試驗編號	擺長 L (cm)	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	週期平方 T ² (s ²) (T × T)	AI 雲端即時同步狀態
1	20.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
2	40.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
3	60.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
4	80.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入

二、LoiLoNote 小組討論與探究卡片發表區

□ 任務一：【結果分析與規律推論】

□ 引導思考：觀察平板生成的圖表 A (L-T 拋物線) 與圖表 B (L-T² 正比直線)，當擺長增為 4 倍時，週期變為幾倍？這代表週期 T 與擺長 L 的數學規律為何？

□□【小組討論結論填寫 / 截圖貼上處】：

□ 任務二：【反思延伸與月球挑戰題】

□ 引導思考：若將此實驗設備移至月球 (重力加速度 g 為地球的 1/6)，擺長 80cm 的單擺週期會變長、變短還是不變？為什麼？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區：評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中理化探究與實作】單擺實驗 · LoiLoNote 任務學習卡

AI 自動化探究流水線 (Spark + Antigravity 2 + Google Cloud 整合)

【組別】第 4 組

【組員名單】_____

【實驗日期】2026 年 ____ 月 ____ 日

【免登入專屬網址】

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnFZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=4

□ 請用平板相機掃描右方 QR Code 進入本組數據登錄頁面！



一、實驗量測數據記錄 (固定擺錘 20g、擺角 < 5°)

試驗編號	擺長 L (cm)	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	週期平方 T ² (s ²) (T × T)	AI 雲端即時同步狀態
1	20.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
2	40.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
3	60.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
4	80.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入

二、LoiLoNote 小組討論與探究卡片發表區

□ 任務一：【結果分析與規律推論】

□ 引導思考：觀察平板生成的圖表 A (L-T 拋物線) 與圖表 B (L-T² 正比直線)，當擺長增為 4 倍時，週期變為幾倍？這代表週期 T 與擺長 L 的數學規律為何？

□□【小組討論結論填寫 / 截圖貼上處】：

□ 任務二：【反思延伸與月球挑戰題】

□ 引導思考：若將此實驗設備移至月球 (重力加速度 g 為地球的 1/6)，擺長 80cm 的單擺週期會變長、變短還是不變？為什麼？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區：評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中理化探究與實作】單擺實驗 · LoiLoNote 任務學習卡

AI 自動化探究流水線 (Spark + Antigravity 2 + Google Cloud 整合)

【組別】第 5 組

【組員名單】_____

【實驗日期】2026 年 ____ 月 ____ 日

【免登入專屬網址】

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnFZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=5

□ 請用平板相機掃描右方 QR Code 進入本組數據登錄頁面！



一、實驗量測數據記錄 (固定擺錘 20g、擺角 $< 5^\circ$)

試驗編號	擺長 L (cm)	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	週期平方 T ² (s ²) (T × T)	AI 雲端即時同步狀態
1	20.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
2	40.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
3	60.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
4	80.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入

二、LoiLoNote 小組討論與探究卡片發表區

□ 任務一：【結果分析與規律推論】

□ 引導思考：觀察平板生成的圖表 A (L-T 拋物線) 與圖表 B (L-T² 正比直線)，當擺長增為 4 倍時，週期變為幾倍？這代表週期 T 與擺長 L 的數學規律為何？

□□【小組討論結論填寫 / 截圖貼上處】：

□ 任務二：【反思延伸與月球挑戰題】

□ 引導思考：若將此實驗設備移至月球 (重力加速度 g 為地球的 1/6)，擺長 80cm 的單擺週期會變長、變短還是不變？為什麼？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區：評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中理化探究與實作】單擺實驗 · LoiLoNote 任務學習卡

AI 自動化探究流水線 (Spark + Antigravity 2 + Google Cloud 整合)

【組別】第 6 組

【組員名單】_____

【實驗日期】2026 年 ____ 月 ____ 日

【免登入專屬網址】

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=6

□ 請用平板相機掃描右方 QR Code 進入本組數據登錄頁面！



一、實驗量測數據記錄 (固定擺錘 20g、擺角 $< 5^\circ$)

試驗編號	擺長 L (cm)	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	週期平方 T ² (s ²) (T × T)	AI 雲端即時同步狀態
1	20.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
2	40.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
3	60.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
4	80.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入

二、LoiLoNote 小組討論與探究卡片發表區

□ 任務一：【結果分析與規律推論】

□ 引導思考：觀察平板生成的圖表 A (L-T 拋物線) 與圖表 B (L-T² 正比直線)，當擺長增為 4 倍時，週期變為幾倍？這代表週期 T 與擺長 L 的數學規律為何？

□□【小組討論結論填寫 / 截圖貼上處】：

□ 任務二：【反思延伸與月球挑戰題】

□ 引導思考：若將此實驗設備移至月球 (重力加速度 g 為地球的 1/6)，擺長 80cm 的單擺週期會變長、變短還是不變？為什麼？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區：評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中理化探究與實作】單擺實驗 · LoiLoNote 任務學習卡

AI 自動化探究流水線 (Spark + Antigravity 2 + Google Cloud 整合)

【組別】第 7 組

【組員名單】_____

【實驗日期】2026 年 ____ 月 ____ 日

【免登入專屬網址】

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=7

□ 請用平板相機掃描右方 QR Code 進入本組數據登錄頁面！



一、實驗量測數據記錄 (固定擺錘 20g、擺角 < 5°)

試驗編號	擺長 L (cm)	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	週期平方 T ² (s ²) (T × T)	AI 雲端即時同步狀態
1	20.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
2	40.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
3	60.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
4	80.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入

二、LoiLoNote 小組討論與探究卡片發表區

□ 任務一：【結果分析與規律推論】

□ 引導思考：觀察平板生成的圖表 A (L-T 拋物線) 與圖表 B (L-T² 正比直線)，當擺長增為 4 倍時，週期變為幾倍？這代表週期 T 與擺長 L 的數學規律為何？

□□【小組討論結論填寫 / 截圖貼上處】：

□ 任務二：【反思延伸與月球挑戰題】

□ 引導思考：若將此實驗設備移至月球 (重力加速度 g 為地球的 1/6)，擺長 80cm 的單擺週期會變長、變短還是不變？為什麼？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區：評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中理化探究與實作】單擺實驗 · LoiLoNote 任務學習卡

AI 自動化探究流水線 (Spark + Antigravity 2 + Google Cloud 整合)

【組別】第 8 組

【組員名單】_____

【實驗日期】2026 年 ____ 月 ____ 日

【免登入專屬網址】

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=8

□ 請用平板相機掃描右方 QR Code 進入本組數據登錄頁面！



一、實驗量測數據記錄 (固定擺錘 20g、擺角 < 5°)

試驗編號	擺長 L (cm)	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	週期平方 T ² (s ²) (T × T)	AI 雲端即時同步狀態
1	20.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
2	40.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
3	60.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入
4	80.0		自動計算	自動計算	□ 待輸入

二、LoiLoNote 小組討論與探究卡片發表區

□ 任務一：【結果分析與規律推論】

□ 引導思考：觀察平板生成的圖表 A (L-T 拋物線) 與圖表 B (L-T² 正比直線)，當擺長增為 4 倍時，週期變為幾倍？這代表週期 T 與擺長 L 的數學規律為何？

□□【小組討論結論填寫 / 截圖貼上處】：

□ 任務二：【反思延伸與月球挑戰題】

□ 引導思考：若將此實驗設備移至月球 (重力加速度 g 為地球的 1/6)，擺長 80cm 的單擺週期會變長、變短還是不變？為什麼？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區：評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____